

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1
По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»
По теме: «РСА»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Жук Б.Д.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных.

№ варианта	Выборка	Класс
5	wholesale+customers.zip	Region

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `numpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результат:

```
PS D:\programming\ИАД> python lab1.py
PCA вручную

Собственные значения:
[1.64995904e+08 1.45452098e+08 2.51399785e+07 1.58039005e+07
 5.39276364e+06 2.20364065e+06 1.23034701e-01]

Доля объясненной дисперсии:
[4.59613617e-01 4.05172268e-01 7.00300804e-02 4.40234435e-02
 1.50221159e-02 6.13847510e-03 3.42726228e-10]

Размер после PCA:
2 компоненты: (440, 2)
3 компоненты: (440, 3)

Ручной PCA
Доля объясненной дисперсии (2 ГК): 0.8647858846586118
Потери (2 ГК): 0.13521411534138816

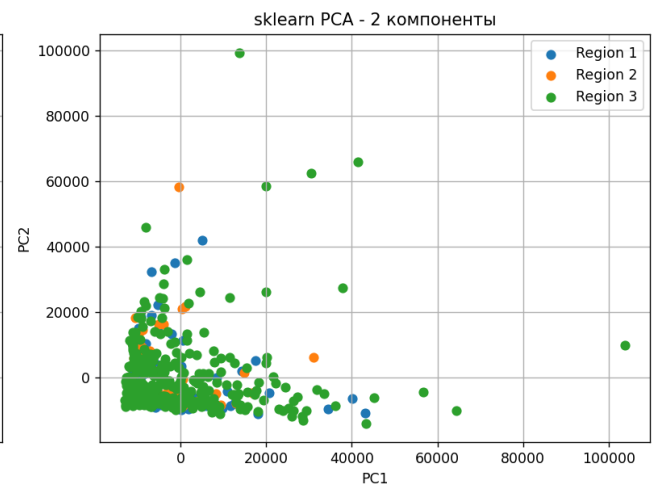
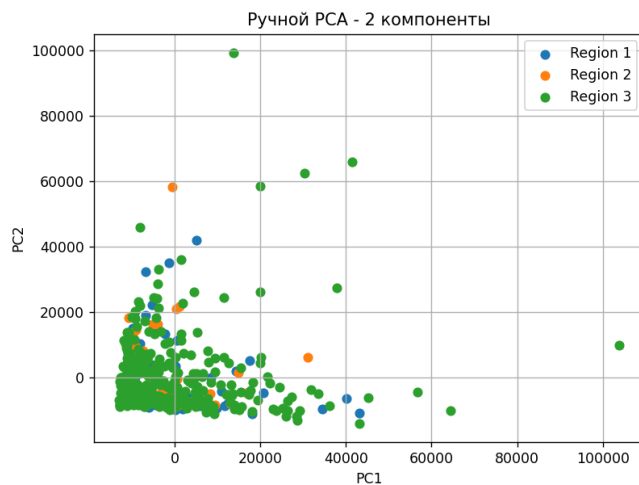
Доля объясненной дисперсии (3 ГК): 0.934815965101162
Потери (3 ГК): 0.06518403489883795

sklearn PCA
Доля объясненной дисперсии (2 ГК): 0.8647858846586118
Потери (2 ГК): 0.13521411534138816

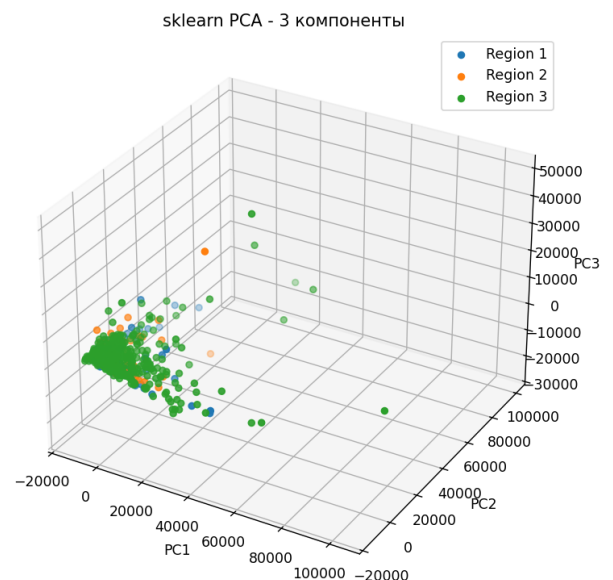
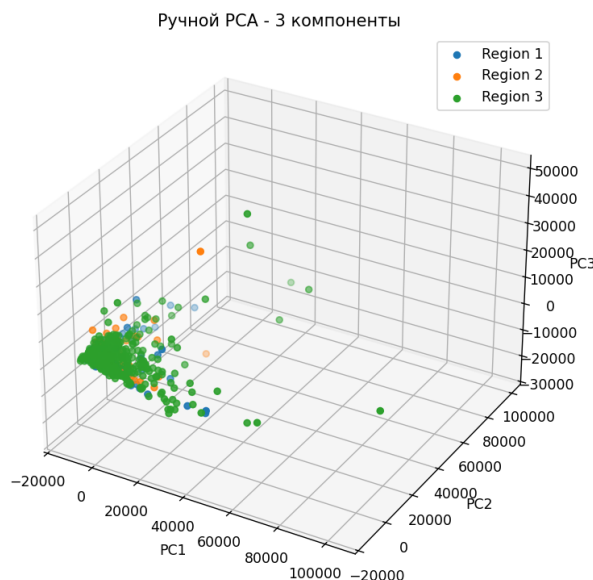
Доля объясненной дисперсии (3 ГК): 0.9348159651011619
Потери (3 ГК): 0.06518403489883806

Сравнение методов
2 компоненты: 0.864786 и 0.864786
3 компоненты: 0.934816 и 0.934816
```

Проецирование двух компонент:



Проецирование трёх компонент:



В результате применения метода главных компонент установлено, что первые две главные компоненты сохраняют 86,48% информации, а первые три — 93,48%. Потери информации составляют соответственно 13,52% и 6,52%. Результаты ручного вычисления PCA и метода sklearn практически полностью совпадают. Следовательно, для данного набора данных размерность можно уменьшить с 7 до 2 признаков, сохранив при этом основную часть информации, однако при таком преобразовании теряется около 13,52% дисперсии. При использовании 3 главных компонент потери снижаются до 6,52%.

Вывод: научился применять метод PCA для осуществления визуализации данных.